

Инструкция по использованию программ для задачи распределения вычислительной нагрузки (MVS)

Жедек Даниил

В рамках работы были написаны отдельный генератор входных данных, программа для основного задания и программа для дополнительного задания. Все программы написаны на Python и проверялись в ОС Ubuntu 24.04 (Linux).

1 Состав проекта

В проект входят следующие файлы:

- `generate_input.py` — генератор входных XML-файлов;
- `mvs.py` — программа для решения основного задания;
- `mvs_dop.py` — программа для дополнительного задания (параллельный алгоритм и исследование времени выполнения).

2 Генерация входного файла `generate_input.py`

Генератор нужен для получения тестовых XML-файлов, которые затем используются в основной и параллельной программах.

```
python3 generate_input.py <число_процессоров> <выходной_файл.xml>
```

где

- `<число_процессоров>` — целое положительное число;
- `<выходной_файл.xml>` — имя создаваемого XML-файла.

Пример:

```
python3 generate_input.py 8 input8.xml
```

После запуска создаётся XML-файл с описанием числа процессоров, программ, их нагрузок и связей между программами.

3 Запуск базового алгоритма `mvs.py` (основное задание)

Программа `mvs.py` реализует базовый алгоритм случайного поиска для распределения программ по процессорам.

```
python3 mvs.py <входной_файл.xml>
```

где <входной_файл.xml> — тестовый XML-файл.

Пример:

```
python3 mvs.py input8.xml
```

При успешном нахождении решения программа выводит:

SOLVED

<число итераций>

<распределение программ по процессорам (номера от 1, через пробел)>

<значение целевой функции>

Если за время работы корректное решение найдено не было, программа выводит:

FAILED

<число итераций>

4 Запуск параллельного алгоритма mvs_dop.py (дополнительное задание)

Программа mvs_dop.py использовалась для исследования того, как меняется время работы алгоритма при увеличении числа процессов.

```
python3 mvs_dop.py <входной_файл.xml>
```

где <входной_файл.xml> — XML-файл с входными данными.

Пример:

```
python3 mvs_dop.py input16.xml
```

После запуска программа автоматически проводит серию измерений для числа процессов:

- 1,
- 2,
- 4,
- 8.

Для каждого варианта выполняется 10 прогонов. Далее:

- вычисляется среднее время выполнения;
- считается уменьшение времени выполнения в процентах относительно варианта с 1 процессом;
- строится диаграмма по полученным результатам.

Если библиотека `matplotlib` установлена, диаграмма автоматически сохраняется в файл `chart.png`.

5 Необходимые зависимости

Для запуска всех программ требуется Python 3.

Для построения диаграммы в дополнительном задании используется библиотека `matplotlib`. При необходимости её можно установить командой:

```
sudo apt install python3-matplotlib
```